Solución de la pregunta 21

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · IDENTIDADES COMBINATORIAS

Para enteros $n \geq 2$ y $0 \leq k < n$:

I) $C(n, 1) = n$
II) $P(n, 2) = 2 \cdot C(n, 2)$
III) $C(n, k) + C(n, k+1) = C(n+1, k+1)$

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I y II

B) Solo I y III

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **I**
   ✓
2. **II**
   $n(n-1) = 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2}$ ✓
3. **III**
   Pascal ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: es la fórmula de Pascal.

B) II también: cada par sin orden genera 2 pares ordenados.

C) I también: hay n formas de elegir 1.

Idea clave. P(n, k) = k! · C(n, k).